National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
(รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค201 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 201004

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบแบบ Take-Home Examination

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 7 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 1.25 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 2.25 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 2.75 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จ ให้เปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ
4. ให้นำโทรศัพท์มือถือมาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันคำตอบ โดยกรอกคำตอบจากกระดาษคำตอบลงสู่ระบบอีกครั้ง และถ่ายรูปกระดาษคำตอบที่ตั้งข้างบัตรประจำตัวผู้สอบ เพื่อเป็นหลักฐานก่อนกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. $\frac{4}{5} \times 3 \times 25 \times \frac{169}{19} \times \frac{25}{2} \times \frac{323}{13} \times \frac{493}{34} \times \frac{2}{125} \times \frac{1}{78}$ มีค่าเท่าใด

2. จงหาค่า A-B เมื่อกำหนดให้
   เงื่อนไขที่ 1: A และ B เป็นจำนวนนับสองหลัก
   เงื่อนไขที่ 2: A มีค่าเป็น 3 เท่าของ B
   เงื่อนไขที่ 3: A เป็นเลขคู่ และ B เป็นเลขที่ลงท้ายด้วย 2
   เงื่อนไขที่ 4: A และ B รวมกันไม่เกิน 90 แต่ไม่ต่ำกว่า 50

3. จงหาจำนวนที่มากที่สุดที่นำมาหาร 54 , 90 และ 126 แล้วเหลือเศษ 6 เท่ากันทุกจำนวน

4. กำหนดให้ค่าของตัวอักษร A ถึง Z เป็นไปตามลำดับดังนี้
   A = 0.111246
   B = 0.1111246
   C = 0.11111246
   D = 0.111111246
   ...
   Z = 0.11111111111...111246
   จงหาผลบวกของเลขโดดทุกตัวที่อยู่หลังจุดทศนิยมของตัวอักษร P

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

5. จำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง 2022 ที่หารด้วย 4 และ 6 ลงตัว มีทั้งหมดกี่จำนวน

6. จำนวนนับสามหลักที่น้อยที่สุดที่มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพัน ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย และค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เป็น 1,000 คือจำนวนใด

7. จงสร้างจำนวนนับเลขคี่ที่มี 3 หลัก โดยเลขที่กำหนดให้มีดังนี้ 2 / 3 / 5 / 8 / 9 และเลขโดดแต่ละตำแหน่งต้องไม่ซ้ำกัน ถ้านำตัวเลขที่กำหนดให้มาสร้างโดยเรียงลำดับจากน้อยไปมาก อยากทราบว่าจำนวนในลำดับที่ 5 มีค่าเท่าใด

8. ถ้า A*B เท่ากับเศษที่ได้จากการหาร B ด้วย A และ A#B เท่ากับเศษที่ได้จากการหาร A ด้วย B จงหาค่าของ [(17*322)#7] + [(284#19)*8]

9. จงหาผลลัพธ์ของ $(-1)^2 + (-2)^2 + (-3)^2 + (-4)^2 + \ldots + (-10)^2$

10. 2 2 4 3 6 5 8 7 10 11 12 A B
จากแบบรูปและความสัมพันธ์ข้างต้น จงหาค่าของ A + B
(ข้อสอบมีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว)

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง ถ้าลดความยาวด้านกว้างลง 20% และลดความยาวด้านยาวลง 30% แล้วสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้จะมีพื้นที่ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช)

12. กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีขนาดกว้าง 30 เมตรและยาว 22 เมตร หากต้องการตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 5 เมตร อยากทราบว่าจะได้จำนวนมากที่สุดกี่รูป

13. นาย โหน่ง นิค ไปทานอาหารโดยแชร์ค่าอาหารกัน โดยค่าอาหารทั้งหมด คือ 1,500 บาท เมื่อเรียกเก็บเงิน นายจ่ายค่าอาหารไป $\frac{1}{3}$ ของเงินที่ตัวเองมี โหน่งจ่ายค่าอาหารเป็น $\frac{2}{3}$ เท่าของนาย อยากทราบว่านิคจ่ายค่าอาหารน้อยกว่า 2 เท่าของโหน่งอยู่กี่บาท หากนายมีเงินติดตัวอยู่1,800 บาท

14. ณ สนามกีฬาแห่งหนึ่ง บอสวิ่งรอบลู่วิ่งเป็นวงกลมจำนวนหนึ่งรอบครึ่ง หากในลู่วิ่งมีสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ข้างในโดยมุมทั้งสี่ของสนามชิดกับเส้นรอบวงของลู่วิ่ง อยากทราบว่าบอสวิ่งได้ระยะทางกี่เมตร เมื่อสนามรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร
(ข้อสอบมีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว)

15. แดง ดำ และเขียวว่ิงรอบสนาม 1 รอบ ใช้เวลา 8, 14 และ 21 นาทีตามลำดับ ถ้าทั้ง 3 คน ออกวิ่งพร้อมกันที่จุดเริ่มต้น ผ่านไปอีกกี่นาทีทั้ง 3 คนจึงจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง

16. แนนกำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยคุณหมอสั่งยาชนิดต่าง ๆ ให้ดังนี้ ชนิด A กินทุก ๆ 8 ชั่วโมง ชนิด B ทุก ๆ 6 ชั่วโมง และ ชนิด C ทุก ๆ 10 ชั่วโมง ถ้าแนนกินยาทั้ง 3 ชนิดพร้อมกันเมื่อเวลา 07.30 น. ของวันจันทร์ อยากทราบว่าผ่านไปอีกกี่ชั่วโมงเขาจะกินยาทั้ง 3 ชนิดพร้อมกันอีกครั้ง

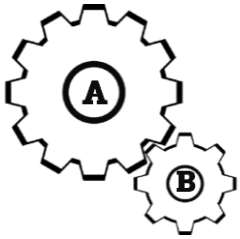
17. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงเป็น 8 : 3 ถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง 250 คน จงหาว่าโรงเรียนนี้จะมีนักเรียนทั้งหมดกี่คน

18. ฟ้ากับฝนเดิมพันโดยการโยนเหรียญทายหัวก้อยเป็นจำนวน 2 เหรียญ หากเหรียญขึ้นหัวทั้ง 2 เหรียญ หรือขึ้นสลับหัวก้อยอย่างละเหรียญ ฟ้าจะได้ 3 บาท แต่ถ้าขึ้นก้อยทั้ง 2 เหรียญ ฟ้าจะเสีย 5 บาท ให้ฝน อยากทราบว่าถ้าทั้งคู่เล่นกัน 3 ครั้ง ฟ้ามีความน่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะได้กำไร (ตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มหน่วย)

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

19. ต้นตาลเล่นเกมตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว โดยกระดาษที่ได้มีผลรวมของเส้นทแยงมุมเท่ากับ 13 เซนติเมตร และผลต่างเท่ากับ 3 เซนติเมตร อยากทราบว่าสี่เหลี่ยมรูปว่าวที่ต้นตาลตัดนี้จะมีพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางเซนติเมตร

20. เครื่องจักรเครื่องหนึ่งมีเฟือง 2 ตัวขัดกันดังรูป โดยเฟือง A มีฟัน 12 ซี่ และเฟือง B มีฟัน 8 ซี่ ถ้าหมุนเฟือง A จำนวน 18 รอบ แล้วเฟือง B จะหมุนกี่รอบ



21. รหัสลับวันและเดือนถูกกำหนดเป็นตัวเลข 3 หลักโดยมีข้อกำหนดดังนี้

วัน	รหัสลับ
อาทิตย์	1
จันทร์	2
อังคาร	3
พุธ	4
พฤหัสบดี	5
ศุกร์	6
เสาร์	7

เดือน	รหัสลับ
มกราคม	01
กุมภาพันธ์	02
มีนาคม	03
เมษายน	04
พฤษภาคม	05
มิถุนายน	06
กรกฎาคม	07
สิงหาคม	08
กันยายน	09
ตุลาคม	10
พฤศจิกายน	11
ธันวาคม	12

เช่น วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 จะตรงกับรหัสลับ 102
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 จะตรงกับรหัสลับ 304
ถ้าวันนี้ตรงกับวันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม 2564 แล้ววันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมานั้นจะมีรหัสลับเป็นเลขใด

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

22. ข้อมูลคะแนนสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องหนึ่ง จำนวนทั้งสิ้น 10 คนเป็นดังนี้

45	38	a	42	39
2a - 40	47	46	a - 3	a + 1

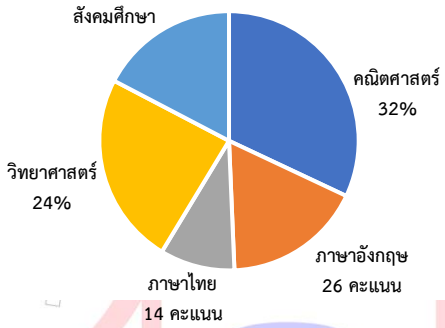
ถ้าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องนี้เป็น 39 แล้วนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดได้คะแนนเท่าใด

23. เศษส่วนจำนวนหนึ่ง ถ้าตัวเศษมีค่าเพิ่มขึ้น 20% และตัวส่วนมีค่าลดลง 20% จะได้เศษส่วนใหม่ที่มีค่าเป็น $\frac{27}{32}$ อยากทราบว่าเศษของเศษส่วนใหม่มากกว่าเศษของเศษส่วนเดิมอยู่เท่าใด เมื่อเศษส่วนเดิมอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำ

24. ถ้านลินดาต้องการซื้อโทรทัศน์โดยลดอยู่ 20 เปอร์เซ็นต์จากราคาป้าย หากตอนที่ลด 15 เปอร์เซ็นต์มีราคา 1,020 บาท อยากทราบว่านลินดาต้องจ่ายเงินกี่บาทเพื่อซื้อโทรทัศน์เครื่องนี้

25. จากแผนภูมิ กำหนดให้คะแนนรวมทั้ง 5 วิชาคือ 150 คะแนน อยากทราบว่านักเรียนคนนี้ได้คะแนนวิชาสังคมศึกษาเท่าใด

แผนภูมิแสดงคะแนนสอบ 5 วิชาของนักเรียนคนหนึ่ง



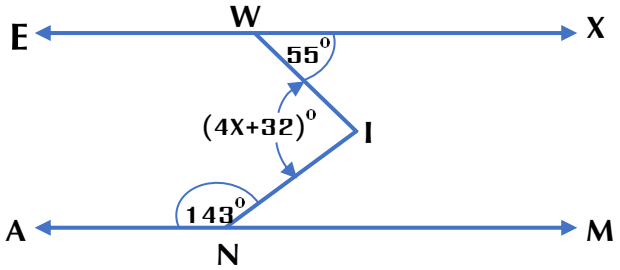
ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. จงหาผลต่างมุมภายในของรูป 8 เหลี่ยม และ 12 เหลี่ยมที่มีด้านและมุมเท่ากันทุกด้าน

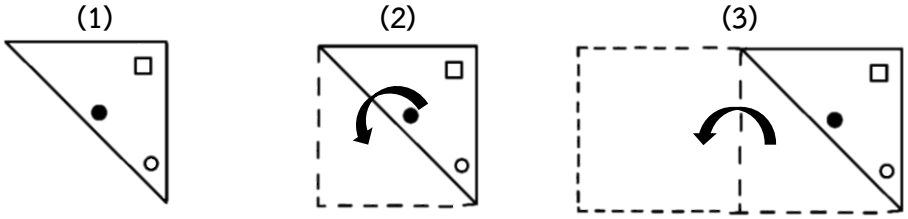
27. สี่เหลี่ยมรูปว่าว ABCD และสามเหลี่ยม ABD มีพิกัดจุด A ที่ (0,10) จุด B ที่ (-3,7) จุด C ที่ (0,1) และ จุด D ที่ (3,7) อยากทราบว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปว่าวและสามเหลี่ยมรวมกันมีค่าเท่าใด

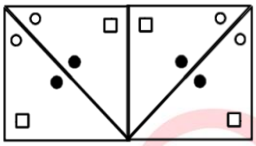
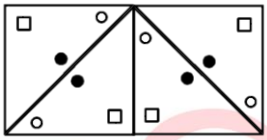
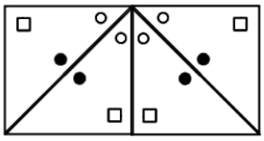
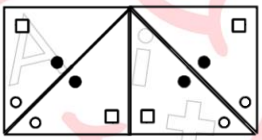
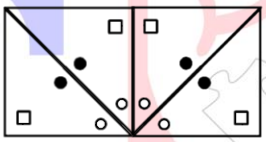
National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

28. ให้ EX//AM โดย W เป็นจุดบน EX และ N เป็นจุดบน AM ถ้ามุม WIN มีขนาด $4X+32^{\circ}$ จงหาค่า X

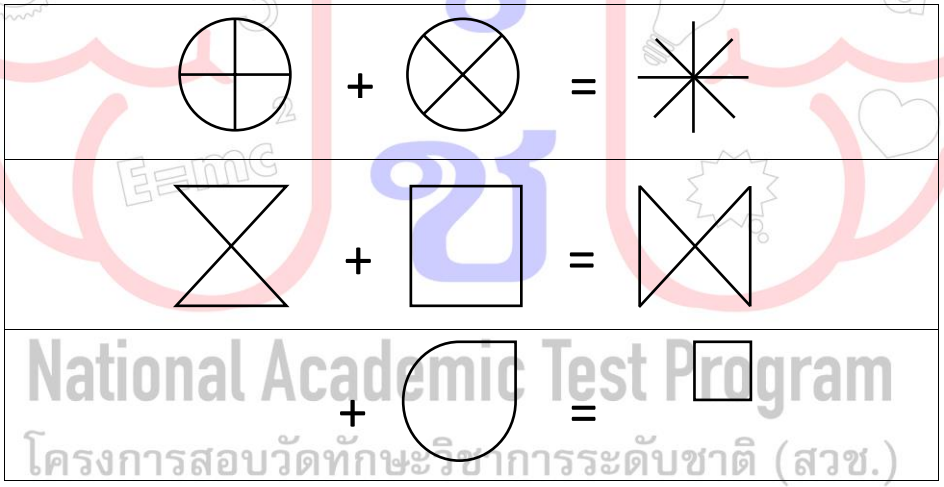


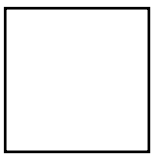
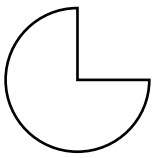
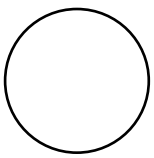
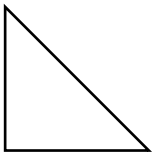
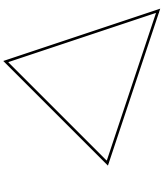
29. จากภาพ อยากทราบว่าเมื่อคลี่กระดาษตามลำดับแล้วจะได้ภาพตรงกับหมายเลขใด



1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

30. จากภาพความสัมพันธ์ อยากทราบว่าภาพที่หายไปตรงกับหมายเลขใด



1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)